

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準 IV Pump Fresenius Kabi Volumat Agilia VP MC Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B21	制定者	N17 陳瑩健	公布日期	105 年 02 月 02 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 01 月 04 日
版本/總頁數	第 2.0 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解點滴幫浦(Volumat Agilia VP MC)之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

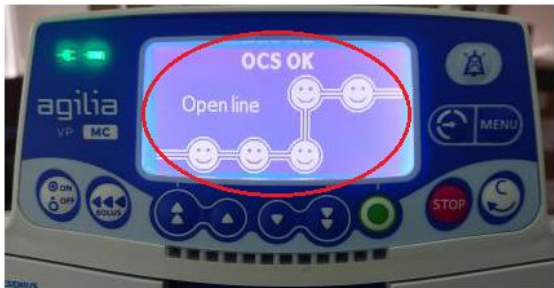
三、說明

(一) 廠牌規格：Fresenius Kabi Volumat Agilia VP MC

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1.儀器外觀與按鍵功能介紹：	
	

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/10

步驟	說明
2.步驟一：開機 按電源開關鍵開機，或打開幫浦門開闔板開機。 	
3.步驟二：卡比輸液套安裝方式  (1) 卡比輸液套上有藍色安全夾與綠色標記，於進行排氣後安裝在儀器上時，需與儀器的幫浦門開闔板內的顏色相對應安裝好（即藍色對藍色，綠色對綠色）。 (2) 若卡比輸液套與儀器安裝的顏色或位置不對，則無法順利關上儀器的幫浦門開闔板。	1.正確放入卡比輸液套後，將儀器的幫浦門開闔板關上，儀器自動進行自我測試幫浦功能。 2.若卡比輸液套未進行排氣而安裝到儀器時，儀器會顯示氣泡警告。 3.卡比輸液套排氣注意事項： (1) 輸液套連結輸液溶液袋。 (2) 擠壓輸液套滴室，讓輸液流入滴室中約 1/2 以上，充分潤濕滴室中的過濾器。 (3) 打開輸液套管夾，緩慢讓溶液流滿輸液套。 (4) 若為玻璃輸液瓶，請打開輸液套上的導氣孔，以利滴注。
4.步驟三：儀器自動進行自我測試幫浦功能（OCS 測試） 正確安裝卡比輸液套後，確實關上儀器的幫浦門開闔板，儀器會立即自動進行測試。 	1. 儀器 OCS 測試完成後，立即進入設定畫面。

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/10

步驟	說明
5.步驟四：設定輸注數值及開始輸注 以方向鍵設定輸液（藥物）的總量，按綠色鍵確認數值的設定。  (1) 依據給藥醫囑進行儀器的輸注數值設定：輸注總量、輸注時間或輸注速度。 (2) 使用儀器面板上的方向鍵來調整輸注的數值，雙箭頭方向鍵調整速度較快，單箭頭方向鍵則為微調功能。 (3) 輸注的數值調整後，可按下綠色 OK 鍵做確認，並進行設定下個數值，直至全部數值設定完畢，即可開始輸注。 	1. 輸注總量一定要設定，否則螢幕右下角的 OK 字體不會出現。 2. 輸注時間與輸注速度擇一設定即可。
6.快推功能鍵（bolus 鍵）：按 bolus 鍵，按綠色鍵，再長按 bolus 鍵。 	

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	4/10

步驟	說明						
7.輸注量（VI 值）歸零 按 menu 鍵，選擇 ml?，按確認鍵，設定歸零。 	輸注量（VI 值）歸零有兩種方式： 1.如左方表格中的方式。 2.關機重開，輸注量（VI 值）也會歸零。						
8.輸注指示燈警示說明 (1) 綠燈：代表儀器正常輸注。 (2) 黃燈：代表儀器正常輸注，但可能是儀器電池即將耗盡電量。 (3) 紅燈：儀器自動停止輸注，代表輸液輸注完畢或遇到障礙。  <table border="1" data-bbox="355 1301 751 1458"> <tbody> <tr> <td>Infusion in progress</td><td> flashing green</td></tr> <tr> <td>Pre-alarm</td><td> flashing orange</td></tr> <tr> <td>Alarm</td><td> flashing red</td></tr> </tbody> </table>	Infusion in progress	 flashing green	Pre-alarm	 flashing orange	Alarm	 flashing red	1.儀器正在輸注時會顯示綠燈。 2.若儀器運行中而無燈號顯示，這是不正常的，請立即檢查，若仍無法正常運行則請修。
Infusion in progress	 flashing green						
Pre-alarm	 flashing orange						
Alarm	 flashing red						

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	5/10

步驟	說明																
9.障礙警示的排除方法 (1) 障礙警示的排除原則：若警示聲響，按靜音鍵後，依顯示狀況進行排除障礙。  警示聲 ➡ 圖示 ➡ 文字 (2) 三種常見螢幕警示文字： Upstream occlusion 幫浦上端阻塞 Downstream occlusion 幫浦下端阻塞 Air in line/Air bubble 空氣/氣泡警告 (3) 障礙警示訊息、問題與排除方法 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">訊息</th><th>問題/解決方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Install set !!! (安裝輸液管!!!)</td><td>開始時並未裝入輸液管或門開啟。 安裝輸液管並關閉門。</td></tr> <tr> <td>Check set installation !!! (檢查輸液管安裝情況!!!)</td><td>上端或下端感應器前方無輸液管。 檢查輸液管安裝情況。</td></tr> <tr> <td>Air bubble !!! (氣泡!!!)</td><td>偵測到氣泡(起始時、輸注期間或輸注停止時)。 從輸液管中去除氣泡。</td></tr> <tr> <td>Air alarm !!! (空氣警示!!!)</td><td>輸注期間偵測到氣泡。 從輸液管中去除氣泡。</td></tr> <tr> <td>Downstream occlusion !!! (下端阻塞!!!)</td><td>輸注管線中的壓力已達閾值水準。 檢查輸注管線是否阻塞。如有需要，重新調整壓力閾值。</td></tr> <tr> <td>Upstream occlusion !!! (上端阻塞!!!)</td><td>上端管線中的壓力過低。 檢查滾輪式夾具。檢查容器及管線。檢查容器高度。檢查通氣口(若使用瓶子)。檢查管線是否纏繞。</td></tr> <tr> <td>Very low battery !!! (電力極低!!!)</td><td>電力極低。 將幫浦連接至電源，並充電一段時間。</td></tr> </tbody> </table>	訊息	問題/解決方法	Install set !!! (安裝輸液管!!!)	開始時並未裝入輸液管或門開啟。 安裝輸液管並關閉門。	Check set installation !!! (檢查輸液管安裝情況!!!)	上端或下端感應器前方無輸液管。 檢查輸液管安裝情況。	Air bubble !!! (氣泡!!!)	偵測到氣泡(起始時、輸注期間或輸注停止時)。 從輸液管中去除氣泡。	Air alarm !!! (空氣警示!!!)	輸注期間偵測到氣泡。 從輸液管中去除氣泡。	Downstream occlusion !!! (下端阻塞!!!)	輸注管線中的壓力已達閾值水準。 檢查輸注管線是否阻塞。如有需要，重新調整壓力閾值。	Upstream occlusion !!! (上端阻塞!!!)	上端管線中的壓力過低。 檢查滾輪式夾具。檢查容器及管線。檢查容器高度。檢查通氣口(若使用瓶子)。檢查管線是否纏繞。	Very low battery !!! (電力極低!!!)	電力極低。 將幫浦連接至電源，並充電一段時間。	1. 按下靜音鍵會警除儀器所發出的警示，包括聲音、圖示文字說明。 2. 需要根據文字圖示說明找到引發警示的問題。 3. 應確實排除問題，靜音鍵只能維持 2 分鐘。 4. 靜音 2 分鐘後，若問題仍存在，儀器仍會發出警示聲響。
訊息	問題/解決方法																
Install set !!! (安裝輸液管!!!)	開始時並未裝入輸液管或門開啟。 安裝輸液管並關閉門。																
Check set installation !!! (檢查輸液管安裝情況!!!)	上端或下端感應器前方無輸液管。 檢查輸液管安裝情況。																
Air bubble !!! (氣泡!!!)	偵測到氣泡(起始時、輸注期間或輸注停止時)。 從輸液管中去除氣泡。																
Air alarm !!! (空氣警示!!!)	輸注期間偵測到氣泡。 從輸液管中去除氣泡。																
Downstream occlusion !!! (下端阻塞!!!)	輸注管線中的壓力已達閾值水準。 檢查輸注管線是否阻塞。如有需要，重新調整壓力閾值。																
Upstream occlusion !!! (上端阻塞!!!)	上端管線中的壓力過低。 檢查滾輪式夾具。檢查容器及管線。檢查容器高度。檢查通氣口(若使用瓶子)。檢查管線是否纏繞。																
Very low battery !!! (電力極低!!!)	電力極低。 將幫浦連接至電源，並充電一段時間。																
10.卡比輸液套管路中有氣泡的排除方式： (1) 預防管路中有空氣(air in line)及管路中有氣泡(air bubble)：在排空輸液套管路內的空氣時，建議在操作輸液套滾輪夾時，不要以全開的方式做排空空氣，需將滾輪夾控制於 3/4 處，避免 air in line 及 air bubble。 (2) 儀器在使用過程中，警示 air in line 或 air bubble 時，儀器會自動停止及發出警示聲，按靜音鍵後，將儀器的幫																	

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	6/10

步驟	說明
浦門開闔板打開，並先關閉輸液套的滾輪夾，再取出輸液套，之後打開輸液套管路上的藍色安全夾，利用滾輪夾將 air bubble 流出，或是利用免針式加藥孔抽出。 (3) 如果是輸注化療藥物遇到 air in line 或 air bubble 時，切記不可將化療藥物排出或抽出，準備一支含有 Normal Saline 的空針，從免針式加藥孔注入，緩慢地將輸液套管路內的 air bubble 反推回滴室。	
11.注意事項： (1) 儀器的警示音響起，按停止鍵（暫停鍵）將會自動停止輸液，此時需尋找問題導因並去除後，再按開始鍵（OK/輸入鍵）。 (2) 除了輸注數值設定不需先按停止鍵外，所有動作前需先按停止鍵（暫停鍵）才能操作下一個動作，操作後，需記得按開始鍵（OK/輸入鍵）方能更新設定。 (3) 若連續使用超過 24 小時，必須將壓板上的輸液套管移動，以免變形影響注射量。 (4) 設定欲達輸注總量(vol limit)若已滴注完成，需再進入 vol limit 模式將設定量按至無數字，除非需要續用欲達輸注總量此功能。 (5) 流速設定上限：成人流速 1000mL/h（最多），小兒流速 50mL/h（最多），因成人與小兒流速設定不同，故成人及小兒點滴幫浦不互相借用。 (6) 快推功能鍵（bolus 鍵）流速：成人流速 1500mL/h（最多）、小兒流速 600mL/h（最多）。 (7) 儀器可進行藥典設定（如附件一）：預設速度、最大速度、最小速度、警告最大速度警告。	

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	7/10

(三) 異常簡易故障排除方法

問題	建議動作
裝設時幫浦不穩。	檢查旋轉式固定夾是否鎖緊。
幫浦受損或發現異常（不尋常的噪音、異常高溫或煙霧）。	- 移除電源線。 - 立即聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
幫浦掉落或遭受外力，因此可能導致內部受損。	- 請勿使用幫浦。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
幫浦無法安裝或從 Link Agilia 取下。	- 檢查旋轉式固定夾的位置。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
按壓  後幫浦無法啟動。	- 將幫浦連接至 AC 電源，看看電池是否完全放電。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
無法連接資料通訊纜線，或無法從幫浦上移除。	- 檢查纜線接口。 - 檢查幫浦接口。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
流動速率變動性高於流動速率準確性。	- 檢查輸注管結構。 - 檢查液體黏度。 - 確認液體溫度落於建議範圍內。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
鍵盤問題（按鍵、LED）。	- 檢查鍵盤的整體狀況。 - 檢查對比度。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
電源指示器未亮起。	- 將幫浦連接至 AC 電源。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
幫浦電源自行關閉。	- 將幫浦連接至 AC 電源。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
即使幫浦已正確充電，電池警示仍開啟。	- 檢查 AC 電源的伏特值。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
幫浦從 AC 電源斷開時，幫浦電源即關閉。	- 電池已完全放電：請為電池充電。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。
Wi-Fi 通訊錯誤。	聯絡貴機構的 IT 或生醫部門，或 Fresenius Kabi 業務代表。
啟動時，幫浦會顯示：「Software is upgrading...」（軟體正在升級）。	- 將幫浦連接至 AC 電源。然後稍等幾分鐘，不要觸碰鍵盤，直到訊息消失且幫浦正常啟動。 - 聯絡貴機構的生醫部門或 Fresenius Kabi 業務代表。

(四) 清潔保養注意事項

1. 使用前應檢查儀器功能，以確保功能之完整性。
2. 使用時：
 - (1) 儀器上不可放置任何物品，如飲料...等。
 - (2) 儀器擺置位置需注意安全性、方便性，如電線管路是否影響動線...等。
 - (3) 使用效果異常時，應檢視異常原因並排除障礙。
 - (4) 須向病人及家屬解釋儀器之功用，並囑咐不可隨意調整。

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	8/10

3.使用後：

- (1) 進行清潔時請先切斷電源。
- (2) 若受到血液、藥物污染時應以棉布沾溫水擦拭清潔，勿以酒精擦拭。
- (3) 清潔、消毒、歸位後，將電線收拾整齊，特別檢查電源線及插頭是否破損，檢測附件之完整性，以確保最佳之備用狀態。
- (4) 本機具有蓄電功能，不用時請保持充電狀態，以備停電或輸送病人時能維持功能。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 點滴幫浦-費森尤斯卡比使用說明評核表 Volumat Agilia VP MC (編號：A31000-Q18-F-B21)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

- (一) 成人中山藥典設定內容

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
105.02.02	1.0	新制定。	105 年 02 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過；105 年 02 月 02 日公布
105.04.29	1.1	1. 第三項第（二）目步驟 11 新增： (5)流速設定上限：成人流速：1000 ml/hr（最多）小 兒流速：50ml/hr（最多）。 (6)Bolus（快推）流速：成人：1500 ml/hr（最多）、 小兒：600 ml/hr（最多），因成人與小兒流速設定 不同，故成人及小兒點滴幫浦不相借用。 (7)機器可進行藥典設定（如附件一）：預設速度、最 大速度、最小速度、警告最大速度警告 2. 新增附件一：成人中山藥典設定內容。	105 年 04 月 29 日 依據病安訪查建 議增修部份內容
106.05.31	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	1.2	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	1.3	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為 護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會議 通過；108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
109.06.16	1.4	1. 第三項第二目儀器操作步驟及要點說明修訂。 2. 第三項第四目之 2(4)文字修訂。	109 年 06 月 04 日 照護標準組會議 通過；109 年 06 月 10 日護理長會議 通過；109 年 06 月 16 日督導會議通 過公布。

主題名稱	點滴幫浦-費森尤斯卡比 Volumat Agilia VP MC 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B21	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
110.08.03	1.5	第三項第二目儀器操作步驟及要點說明文字修訂。	110 年 07 月 08 日照護標準組會議通過;110 年 07 月 14 日護理長會議通過;110 年 08 月 03 日督導會議通過公布。
111.01.04	2.0	1. 機型由原本 Fresenius Kabi Volumat MC Agilia 更新機型為 Fresenius Kabi Volumat Agilia VP MC。 2. 第一項、第三項第一目、第二目及第三目文字和圖片修訂。	110 年 12 月 02 日照護標準組會議通過;110 年 12 月 08 日護理長會議通過;111 年 01 月 04 日督導會議通過公布。
111.06.02	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.02	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.02.01	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	